

VTP

VLAN Trunking Protocol

E3 kapitola 4

Co a k čemu je VTP?

- Přepínač pracuje buď v režimu VTP klient nebo VTP server.
- VTP server udržuje informace o všech VLAN sítích a stará se o to, aby všichni klienti měli stejné informace.
- Pracuje pouze se standardním rozsahem VLAN ID! (1 až 1005)
- VTP je Proprietární L2 protokol na Cisco přepínačích.

Výhody VTP

- Udržuje konzistentní informace o konfiguraci VLAN v celé síti.
- Sleduje, monitoruje aktuální stav VLAN.
- Dynamicky aktualizuje změny (přidání, odstranění, přejmenování) v konfiguraci VLAN v celé síti.
- Dynamicky konfiguruje trunk spoje při přidání VLAN sítě (*pokud je to potřeba*).

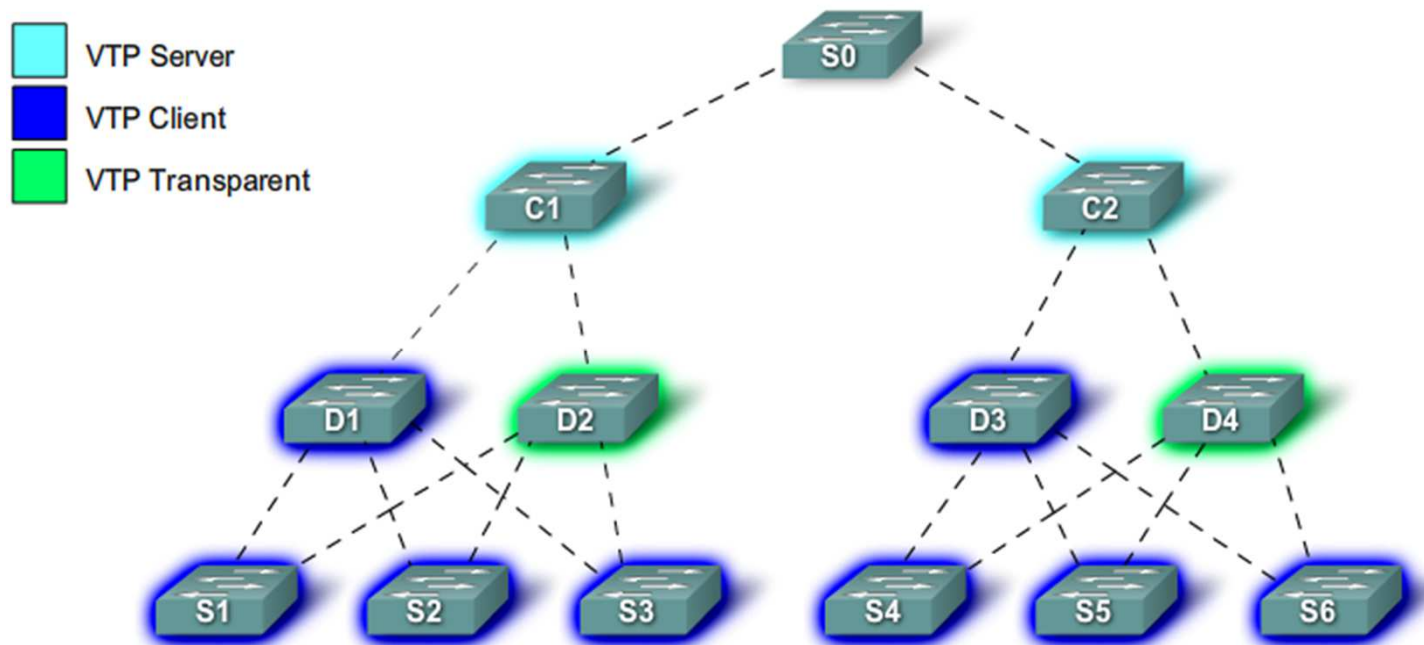
VTP - základní pojmy

- **VTP doména** - skupina přepínačů, které spolu sdílejí informace o VLAN, hranici VTP domény tvoří L3 zařízení.
- **VTP advertisements** – zprávy , pomocí kterých se síť posílají informace o změnách v konfiguraci VLAN.
- **VTP pruning** – metoda, která procházející zprávy předává pouze na ty trunk spoje, kterými musí zpráva k cíli projít - omezuje tak odeslání broadcastů, multicastů a neznámých unicastů na všechny trunk spoje v celé VTP doméně.

Režimy VTP

- **VTP server** – server oznamuje do celé VTP domény změny v konfiguraci VLAN; uchovává konfiguraci VLAN ve své NVRAM. Zde se VLAN vytvářejí, mažou a přejmenovávají. Toto je výchozí nastavení přepínače.
- **VTP klient** – stejně jako VTP server oznamuje změny; konfiguraci uchovává pouze po dobu běhu, při resetu se informace ztratí.
- **VTP transparent** – transparentní přepínač může být fyzicky částí VTP domény, ale nebere z ní informace o VLAN ani do ní nepřispívá – jeho konfigurace VLAN je nezávislá - VTP zprávy přijímá a předává dál (mezi klienty a servery).

VTP server, klient a transparent



Výchozí nastavení VTP

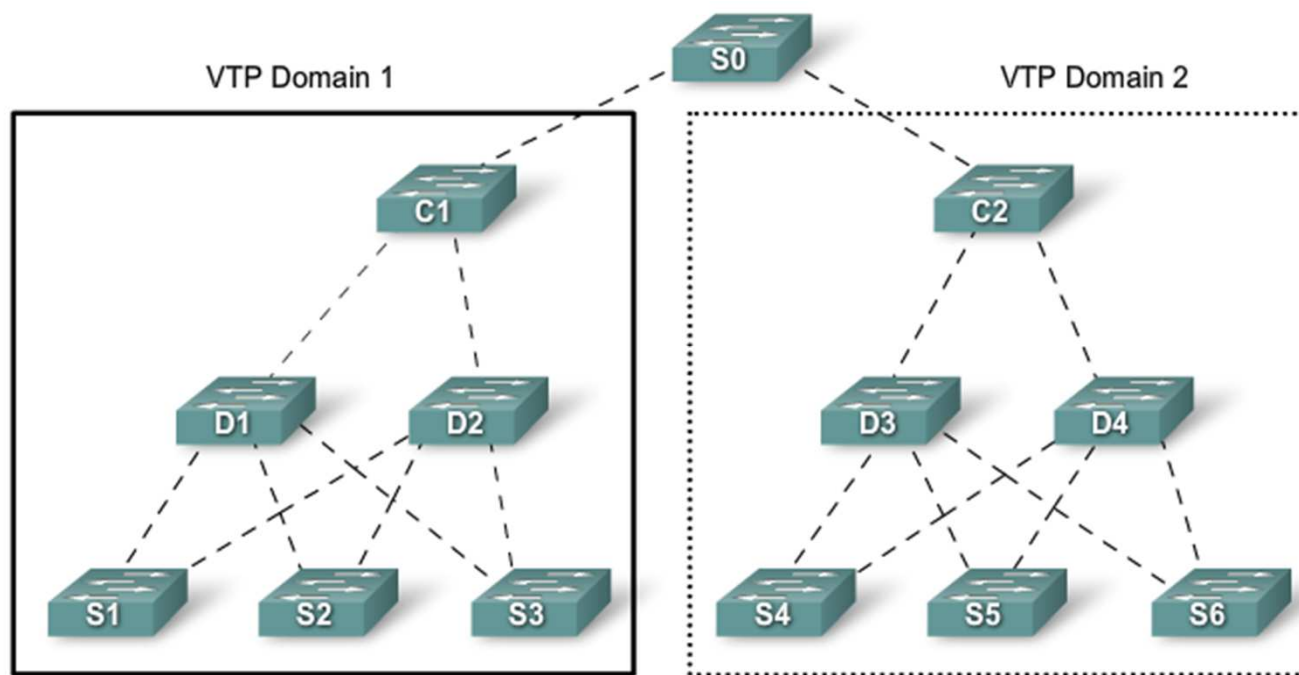
- VTP má tři verze – 1, 2, 3. V rámci jedné domény musí být verze VTP jednotná. Výchozí verze je 1.
- Stav VTP se provádí příkazem: **show vtp status**

```
S1#show vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs    : 5
VTP Operating Mode          : Server
VTP Domain Name             :
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x4F 0x4D 0x5F 0xF9 0xCF 0xA5 0x6C 0x8D
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:07:45
```

VTP doména

- VTP doména je skupina propojených přepínačů se stejným názvem VTP domény.
- Přepínač může být v jednu chvíli členem pouze jedné domény.
- Dokud není na VTP serveru definována doména, není možné v ní VLAN vytvářet, měnit ani propagovat.

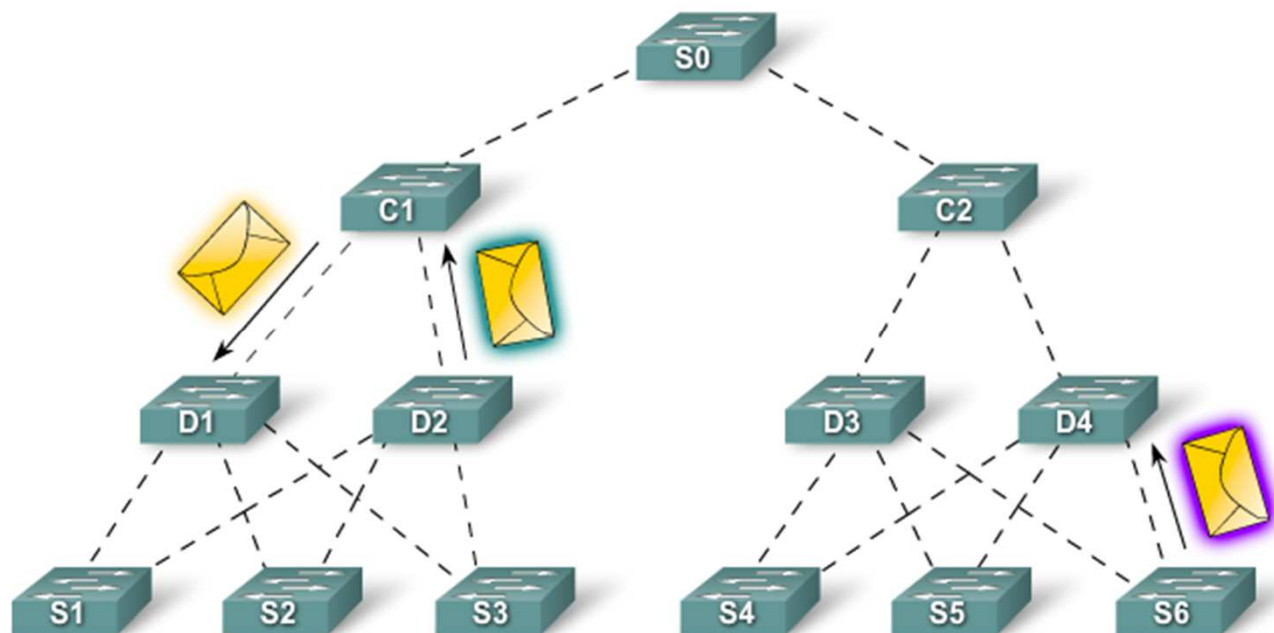
VTP doména



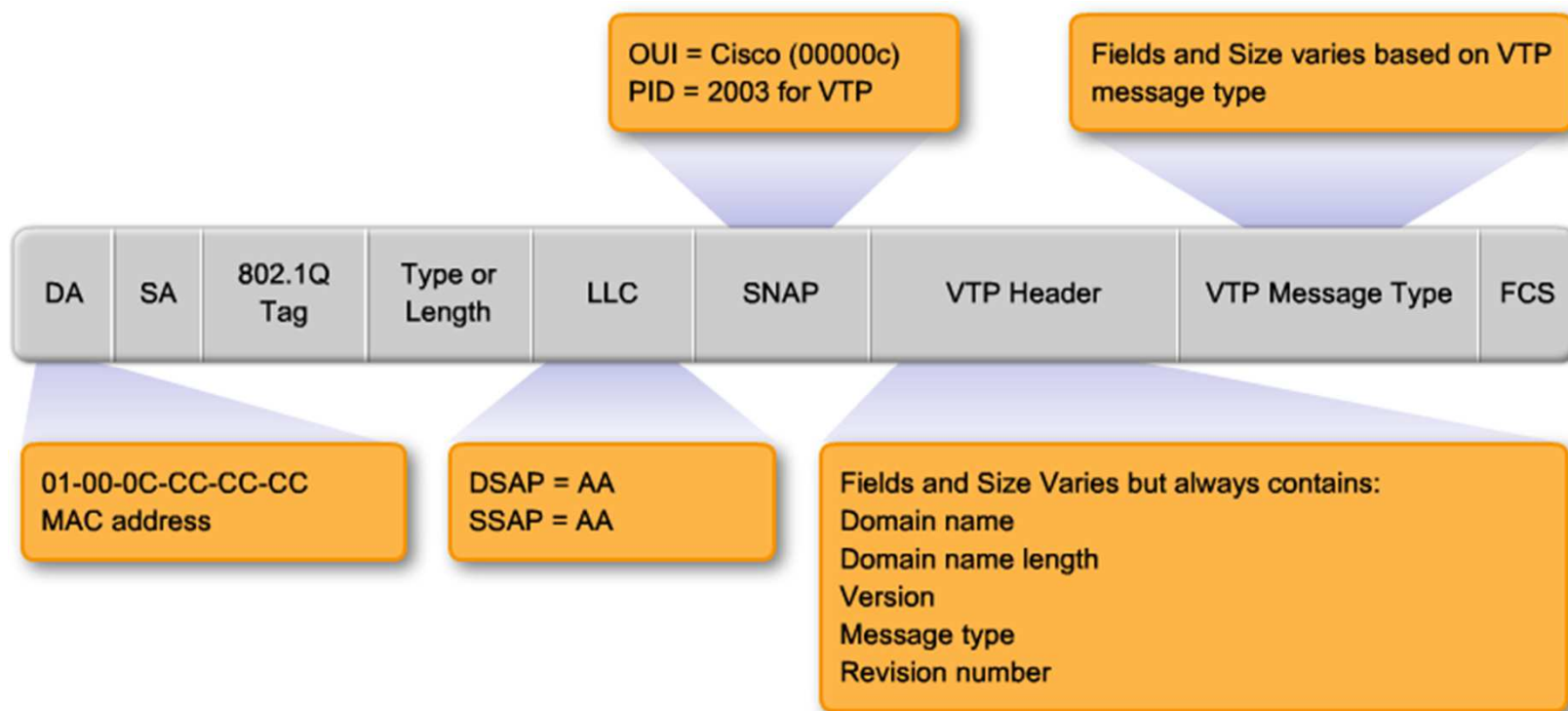
VTP zprávy

- VTP zprávy přenáší informace o jménu VTP domény a změnách v konfiguraci VLAN.
- VTP zpráva se skládá z hlaviček a dat. Ty jsou vloženy do standardního Ethernetového rámce, jež je následně zabalen do trunk rámce.
- Každý přepínač posílá pravidelně tyto aktualizace přes všechny trunk spoje pomocí multicastové adresy (cíl je 01-00-0C-CC-CC-CC).
- Každý soused, který tyto informace obdrží, si zaktualizuje svou VTP a VLAN konfiguraci.

VTP zprávy



Struktura VTP zprávy



Obsah VTP detailně

Hlavičky VTP zprávy vždy obsahují:

- jméno administrativní domény
- délku jména domény
- verzi VTP (1, 2 nebo 3)
- číslo revize – číslo aktuální verze konfigurace

Data VTP zprávy vždy obsahují:

- jméno VTP domény
- identifikaci přepínače odesílajícího zprávu a čas odeslání
- další konfigurace VLAN (např. heslo)
- formát rámce – za 802.1q nebo ISL

a dále pro každou konfigurovanou VLAN:

- identifikátor VLAN – VLAN ID
- jméno VLAN
- typ VLAN
- stav VLAN
- další informace – podle typu VLAN

Číslo revize

- Jinak známo jako „*číslo verze konfigurace*“.
- Výchozí číslo konfigurace je nula. Pokaždé, když je VLAN přidána nebo odstraněna, je číslo revize zvýšeno o 1.
- Každé zařízení ve VTP doméně hlídá číslo verze své konfigurace – podle toho pozná, jestli VTP zpráva od jiného zařízení je novější.
- *Upozornění* – přejmenování VTP domény nastavuje číslo verze na nulu.

Typy VTP zpráv

Souhrnné zprávy „*summary advertisements*“

jsou odesílány VTP servery a klienty každých 5 minut nebo okamžitě po změně – informují o aktuálním číslu verze konfigurace ve VTP doméně.

Částečné aktualizace – obsahují informace o VLAN, jsou posílány při:

- o vytvoření/smazání VLAN
- o aktivaci/deaktivaci VLAN
- o přejmenování VLAN
- o změně MTU pro danou VLAN

Pro úplnou změnu konfigurace může být těchto zpráv odesláno několik.

Typy VTP zpráv

Žádost – pokud je žádost odeslána na VTP server, ten odpoví souhrnnou zprávou a poté částečnými aktualizacemi.

Žádost je odesílána v případě, že:

- o se změnilo jméno VTP domény
- o přepínač dostane souhrnnou zprávu s vyšším číslem verze, než má on sám
- o částečná aktualizace z nějakého důvodu nedojde
- o přepínač byl restartován

VTP pruning

- Ve výchozí konfiguraci je pruning vypnutý.
- Metoda řeší, zda jsou na obou koncích trunk spoje povoleny (konfigurovány) a používány stejné VLAN.
- Zapíná se příkazem **#vtp pruning**, který stačí zadat pouze na VTP serveru.

```
S2#show interfaces trunk
Port  Mode  Encapsulation  Status  Native vlan
Fa0/1  on    802.1q         trunking  1

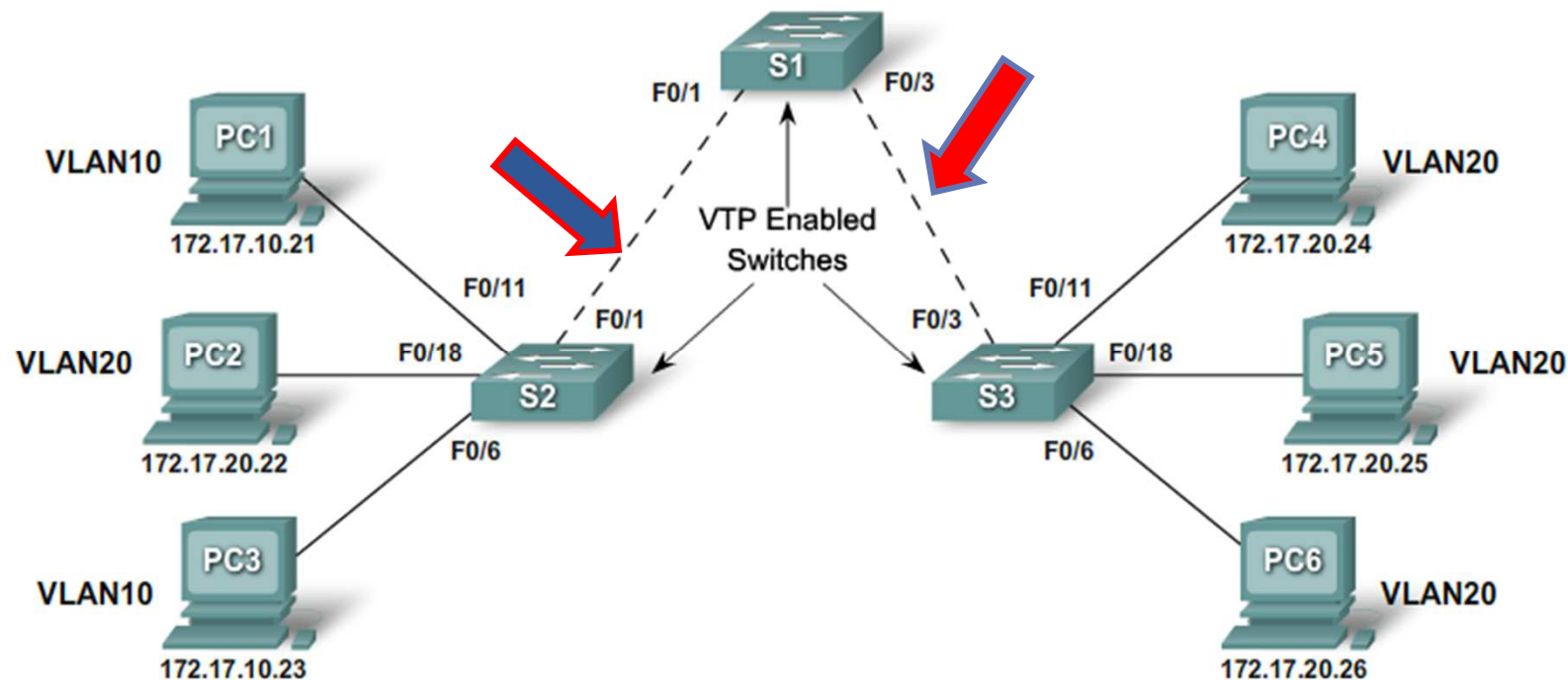
Port  Vlans allowed on trunk
Fa0/1  1-1005

Port  Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1  1,10,20,1002,1003,1004,1005

Port  Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1  1,10,20,1002,1003,1004,1005
S2#
```

VTP pruning

Spoj S1-S3 nikdy nebude přenášet zprávy pro VLAN 10, proto je pro VLAN 10 odřezán. Z toho důvodu také nemá smysl, aby S2 případné zprávy pro VLAN 10 vůbec posílal na S1 – proto je pro VLAN 10 odřezán i tento spoj.



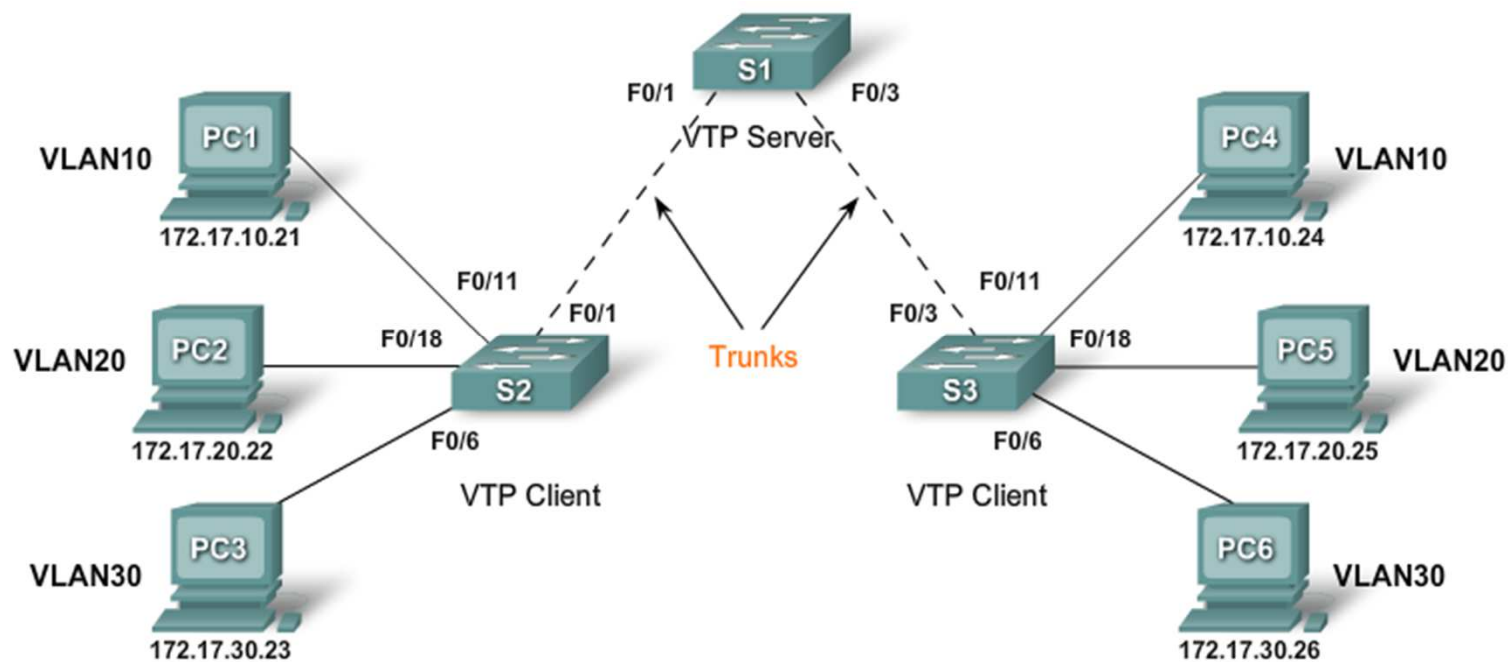
Postup konfigurace VTP serveru

- **Výchozí nastavení** – ověřte, že všechny řešené přepínače mají výchozí nastavení (nachází se v režimu server a nenesou žádné zbytky předešlých konfigurací).
- **Číslo verze konfigurace** – vždy při přidávání nového přepínače resetujte číslo konfigurace.
- **Více VTP serverů** – pokud je to možné, nastavte alespoň 2 přepínače v topologii jako VTP servery. (Pouze na VTP serveru lze měnit konfiguraci VLAN).
- **VTP doména** – nakonfigurujte na prvním přepínači VTP doménu – ostatní se o ní dozví z VTP zpráv (doména je Case sensitive).
- **VTP hesla** – na všech přepínačích musí být shodně nakonfigurována hesla. Přepínač s nesprávným heslem (bez hesla) VTP zprávy zahodí.
- **Verze VTP** – ověřte, zda všechny přepínače používají stejnou verzi VTP (nejsou vzájemně kompatibilní).
- **VLAN** – VLAN založte až poté, co aktivujete VTP.
- **Trunk spoje** – nastavte je a ujistěte se, že všechny přepínače ve VTP doméně jsou spojeny pomocí trunků – pouze ony přenášejí VTP zprávy.

Postup konfigurace VTP klienta

- **Výchozí nastavení** – viz předchozí snímek (servery).
- **Režim VTP klient** – nakonfigurujte přepínač do režimu VTP klient (výchozí režim je server), po každém resetu přepínače opětovně nastavte.
- **Trunk spoje** – nakonfigurujte dle schématu.
- **Připojení k VTP serveru** – po spojení nějakou dobu trvá, než projdou všechny aktualizací zprávy.
- **Ověření VTP** – zkontrolujte aktuální stav VTP, VLAN, číslo verze konfigurace, ...
- **Access porty** – nakonfigurujte porty přepínače na acces a přiřadte je do správných VLAN.

Schéma zapojení



Konfigurace S1 – VTP server

```
S1(config)#vtp mode server  
S1(config)#vtp domain cisco1  
S1(config)#vtp version 1
```

```
S1(config)#vlan 10  
S1(config-vlan)#name faculty  
S1(config-vlan)#exit
```

```
S1(config)#vlan 20  
S1(config-vlan)#name student  
S1(config-vlan)#exit
```

```
S1(config)#vlan 30  
S1(config-vlan)#name guest  
S1(config-vlan)#exit
```

```
S1(config)#interface fa0/1  
S1(config-if)#switchport mode trunk  
S1(config-if)#exit
```

```
S1(config)#interface fa0/3  
S1(config-if)#switchport mode trunk  
S1(config-if)#exit
```



Konfigurace S2 – VTP klient

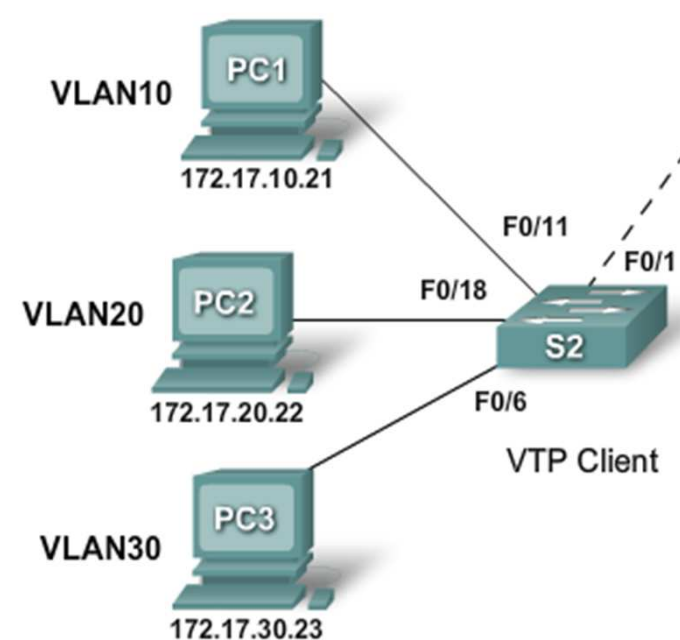
```
S2(config)#vtp mode client
```

```
S2(config)#interface fa0/1  
S2(config-if)#switchport mode trunk  
S2(config-if)#exit
```

```
S2(config)#interface range fa0/11 - 17  
S2(config-if)#switchport mode access  
S2(config-if)#switchport access vlan 10  
S2(config-if)#exit
```

```
S2(config)#interface range fa0/18 - 24  
S2(config-if)#switchport mode access  
S2(config-if)#switchport access vlan 20  
S2(config-if)#exit
```

```
S2(config)#interface range fa0/6 - 10  
S2(config-if)#switchport mode access  
S2(config-if)#switchport access vlan 30  
S2(config-if)#exit
```



Konfigurace S3 – VTP klient

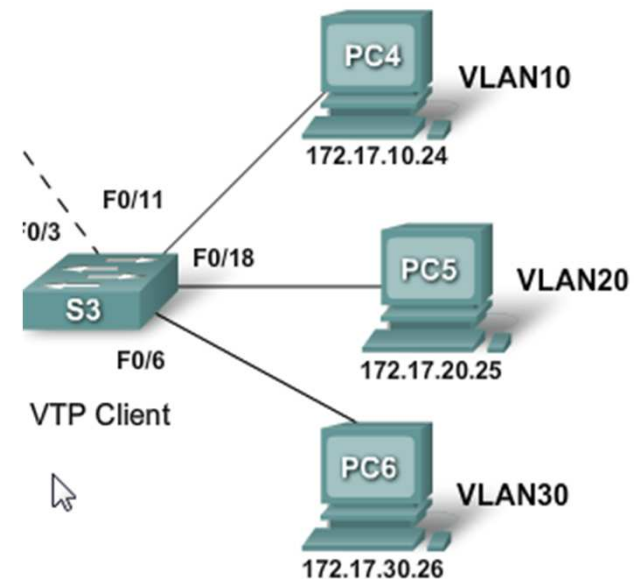
```
S3(config)#vtp mode client
```

```
S3(config)#interface fa0/1  
S3(config-if)#switchport mode trunk  
S3(config-if)#exit
```

```
S3(config)#interface range fa0/11 - 17  
S3(config-if)#switchport mode access  
S3(config-if)#switchport access vlan 10  
S3(config-if)#exit
```

```
S3(config)#interface range fa0/18 - 24  
S3(config-if)#switchport mode access  
S3(config-if)#switchport access vlan 20  
S3(config-if)#exit
```

```
S3(config)#interface range fa0/6 - 10  
S3(config-if)#switchport mode access  
S3(config-if)#switchport access vlan 30  
S3(config-if)#exit
```



Problémy s VTP a jejich řešení

- **Konfigurace VLAN na VTP klient přepínači – VLAN lze zakládat pouze na serveru.**

```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#vlan 20
%VTP VLAN configuration not allowed when device is in CLIENT mode.
S2(config)#interface fastEthernet 0/18
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#exit
```

- **Různé verze VTP** – nastává v případě, že máme na některém přepínači chybně nastavenou verzi VTP (1 x 2 x 3). **Řešení** – Sjednocení verzí VTP protokolu příkazem: **#vtp version <číslo verze>**

Problémy s VTP a jejich řešení

- **Různá VTP hesla** – na některém z přepínačů nastavíme špatné heslo nebo nenastavíme žádné heslo. **Řešení** – příkazem: **#vtp password heslo** daná hesla sjednotíme.
- **Nesprávné jméno VTP domény** – na některém z přepínačů nastavíme špatné jméno VTP domény. **Řešení** – příkazem: **#vtp domain doména** jména domény sjednotíme
- **Neexistující VTP server** – omylem si přenastavíme jediný server na VTP klienta (neexistuje VLAN databáze). **Řešení** – příkazem: **#vtp mode server**

Problémy s VTP a jejich řešení

- **Chybné číslo revize** – při přidání přepínače do naší domény na něm z dřívějšíka zůstalo vyšší číslo verze konfigurace, než je aktuální hodnota v doméně – to způsobí, že nám přepínač nesprávně přepíše konfiguraci VLAN v doméně.

Řešení – před přidáním přepínače do VTP domény odstraníme předchozí konfiguraci a vynulujeme číslo verze konfigurace. Toto učiníme změnou jména VTP domény na nějaké dočasné a následně zpět na původní – 2x příkaz **#vtp domain doména**

Ověření správnosti konfigurace

#show vtp status

```
S2#show vtp status
VTP Version                : 1
Configuration Revision      : 4
Maximum VLANs supported locally : 64
Number of existing VLANs    : 8
VTP Operating Mode          : Client
VTP Domain Name              : cisco1
VTP Pruning Mode             : Disabled
VTP V2 Mode                  : Disabled
VTP Traps Generation: Disabled
MD5 digest: 0x59 0x67 0x4C 0xFD 0x8B 0xD9 0xA7 0x9A
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:41:42
```

#show interfaces trunk

```
S2#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation      Status      Native vlan
Fa0/1     on        802.1q      trunking 1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     1,10,20,30,1002,1003,1004,1005

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     1,10,20,30,1002,1003,1004,1005
```